فصل ۲

برآورد نقطه‌ای و معیارهای کیفیت

استاد درس: دکتر سکینه دهقان | گردآورندگان جزوه: علیرضا جهانبخش و احسان شهبازی

مبنا: صفحه‌های ۵ تا ۸ فایل دست‌نویس.

۱۰۲ جامعه، نمونه، پارامتر و آماره

تعریف | مفاهیم پایهٔ استنباط

جامعهٔ آماری: مجموعهٔ واحدهایی که می‌خواهیم دربارهٔ آن‌ها اطلاعات به دست آوریم.
نمونه: بخشی از واحدهای جامعه. نمونه‌گیری تصادفی به هر واحد، طبق طرح مشخص، امکان انتخاب می‌دهد؛ برابر بودن احتمال انتخاب، ویژگی نمونه‌گیری تصادفی ساده است.
نمونهٔ تصادفی از یک توزیع: متغیرهای $X_1, \dots, X_n$ مستقل و هم‌توزیع‌اند؛ این فرض را با $\overset{\text{iid}}{\sim}$ نشان می‌دهیم.
پارامتر: ویژگی عددی ثابت اما معمولاً نامعلومِ توزیع جامعه؛ مانند μ یا σ^2. مجموعهٔ مقادیر مجاز آن، فضای پارامتر Θ است.
آماره: تابعی از مشاهدات نمونه که به پارامتر نامعلوم وابسته نیست. آماره، پیش از مشاهدهٔ داده‌ها، متغیری تصادفی و دارای توزیع نمونه‌ای است.

برآوردگر آماره‌ای مانند $T = T(X_1, \dots, X_n)$ است که برای تخمین یک پارامتر به کار می‌رود. **برآورد** مقدار عددی $T(x_1, \dots, x_n)$ پس از مشاهدهٔ داده‌هاست.

مثال ۱.۲ | توزیع نمونه‌ای میانگین

جامعه‌ای شامل چهار مقدار $1, 2, 3, 4$ داریم و با جایگذاری، دو مشاهده انتخاب می‌کنیم. هر زوج مرتب احتمال $1/16$ دارد. توزیع میانگین نمونه عبارت است از

$\bar{x}$	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4
$\mathbb{P}(\bar{X}=\bar{x})$	1/16	2/16	3/16	4/16	3/16	2/16	1/16

برای نمونه، میانگین 2 از زوج‌های $(1,3),(2,2),(3,1)$ حاصل می‌شود. میانگین جامعه 2.5 و واریانس آن 1.25 است؛ بنابراین $\mathbb{E}(\bar{X}) = 2.5$ و $\mathrm{Var}(\bar{X}) = 1.25/2 = 0.625$.

۲.۲ ناریبی و اریبی

تعریف | برآوردگر ناریب

برآوردگر T برای θ ناریب است اگر برای تمام $\theta \in \Theta$،

$$\mathbb{E}_\theta(T) = \theta.$$

اریبی آن برابر است با

$$\mathrm{Bias}_\theta(T) = \mathbb{E}_\theta(T) - \theta.$$

ناریبی به معنی برابری هر برآورد با پارامتر نیست؛ میانگین برآوردها در تکرار نمونه‌گیری برابر پارامتر است.

مثال ۲.۲ | ناریبی میانگین نمونه

اگر $X_1, \ldots, X_n \overset{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(\theta, 1)$، آنگاه

$$\mathbb{E}_\theta(\bar{X}) = \frac{1}{n}\sum_i \mathbb{E}_\theta(X_i) = \theta.$$

در واقع، این نتیجه برای هر نمونهٔ مستقل و هم‌توزیع با میانگین متناهی برقرار است و به نرمال بودن نیاز ندارد.

مثال ۳.۲ | چرا در واریانس نمونه بر $n-1$ تقسیم می‌کنیم؟

جامعه میانگین μ و واریانس متناهی σ^2 دارد. تعریف کنید

$$\widehat{\sigma}_n^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2.$$

از همانی

$$\sum_i (X_i - \bar{X})^2 = \sum_i (X_i - \mu)^2 - n(\bar{X} - \mu)^2$$

و $\mathbb{E}[(\bar{X} - \mu)^2] = \sigma^2/n$ نتیجه می‌شود

$$\mathbb{E}\left[\sum_i (X_i - \bar{X})^2\right] = (n-1)\sigma^2.$$

پس

$$\mathbb{E}(\widehat{\sigma}_n^2) = \frac{n-1}{n}\sigma^2, \qquad \mathrm{Bias}(\widehat{\sigma}_n^2) = -\frac{\sigma^2}{n}.$$

در مقابل، برای $n \geq 2$،

$$\boxed{S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_i (X_i - \bar{X})^2, \qquad \mathbb{E}(S^2) = \sigma^2.}$$

۳.۲ خطای میانگین مربعات و کارایی نسبی

نتیجهٔ کلیدی | تجزیهٔ خطای میانگین مربعات

برای برآورد θ،

$$\mathrm{MSE}_\theta(T) = \mathbb{E}_\theta[(T-\theta)^2] = \mathrm{Var}_\theta(T) + [\mathrm{Bias}_\theta(T)]^2.$$

در نتیجه، برای برآوردگر نااریب، $\mathrm{MSE}_\theta(T) = \mathrm{Var}_\theta(T)$ است.

اثبات. بنویسید $T - \theta = [T - \mathbb{E}(T)] + [\mathbb{E}(T) - \theta]$. پس از مجذور کردن و امید گرفتن، جملهٔ متقاطع به‌علت $\mathbb{E}[T - \mathbb{E}(T)] = 0$ حذف می‌شود.

در این جزوه، T_1 را در مقدار پارامتر مورد نظر کاراتر از T_2 می‌نامیم اگر $\mathrm{MSE}_\theta(T_1) < \mathrm{MSE}_\theta(T_2)$. کارایی نسبی به صورت

$$e(T_1, T_2) = \frac{\mathrm{MSE}_\theta(T_2)}{\mathrm{MSE}_\theta(T_1)}$$

تعریف می‌شود؛ مقدار بیشتر از یک به سود T_1 است. برای دو برآوردگر نااریب، می‌توان نسبت واریانس‌ها را جایگزین کرد.

دقت کنید | مقایسه باید برای یک هدف مشترک باشد

برای مقایسهٔ دو برآوردگرِ اریب، نسبت واریانس‌ها کافی نیست. هر دو خطا باید نسبت به **همان پارامتر هدف** محاسبه شوند. اگر ترتیب برتری با θ تغییر کند، هیچ‌یک در کل فضای پارامتر برتری یکنواخت ندارد.

۱.۳.۲ دو مثال از برآوردگرهای اریب

مثال ۴.۲ | نمونهٔ دوجمله‌ای؛ خوانش حفظ‌شده از دست‌نویس

فرض کنید $X_i \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Bin}(k,\theta)$ و هدف برآورد $m = k\theta$ است. در متن مبنا دو آمارهٔ

$$A = \bar{X}, \qquad B = \frac{X_1 - \bar{X}}{n}$$

برای مقایسه آمده‌اند. با $v = k\theta(1-\theta)$ داریم

$$\mathbb{E}(A) = m, \quad \text{Var}(A) = v/n, \qquad \mathbb{E}(B) = 0, \quad \text{Var}(B) = \frac{v(n-1)}{n^3}.$$

در محاسبهٔ واریانس B، کوواریانس $\text{Cov}(X_1, \bar{X}) = v/n$ را لحاظ کرده‌ایم. بنابراین

$$\text{MSE}_m(A) = \frac{v}{n}, \qquad \text{MSE}_m(B) = \frac{v(n-1)}{n^3} + m^2.$$

برای $0 < \theta < 1$،

$$e(A,B) = \frac{n-1}{n^2} + \frac{nk\theta}{1-\theta}.$$

تکمیل یا اصلاح علمی. صورت آمارهٔ دوم در دست‌نویس نامعمول است؛ خوانش «تفاضل تقسیم بر n» حفظ شده است. این آماره برای $k\theta$ نااریب نیست و مقایسهٔ صرفِ واریانس‌ها درست نخواهد بود.

مثال ۵.۲ | نمونهٔ پواسون

فرض کنید $X_i \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Pois}(\theta)$ و $\theta > 0$. دو برآوردگر $A = \bar{X}$ و $B = X_1 + \bar{X}$ را برای θ مقایسه کنید.

حل.

$$\mathbb{E}(A) = \theta, \quad \text{Var}(A) = \theta/n, \qquad \mathbb{E}(B) = 2\theta, \quad \text{Bias}_\theta(B) = \theta.$$

به‌علت حضور X_1 در میانگین،

$$\text{Var}(B) = \theta + \frac{\theta}{n} + 2\frac{\theta}{n} = \theta\left(1 + \frac{3}{n}\right).$$

پس

$$e(A,B) = \frac{\theta(1+3/n) + \theta^2}{\theta/n} = n + 3 + n\theta > 1.$$

بنابراین $\bar{X}$ برای تمام $\theta > 0$ کاراتر است.

۴.۲ ترکیب خطی ناااریب با کمترین واریانس

مثال ۶.۲ | ضرایب ناااریبی در یک نمونه

اگر X_iها میانگین μ داشته باشند، برای $T = \sum_i a_i X_i$ داریم

$$\mathbb{E}(T) = \mu \sum_i a_i.$$

پس برای ناااریبی در تمام مقادیر μ لازم و کافی است $\sum_i a_i = 1$. اگر علاوه بر آن، مشاهدات مستقل و واریانس‌های آن‌ها برابر σ^2 باشد،

$$\operatorname{Var}(T) = \sigma^2 \sum_i a_i^2 \geq \frac{\sigma^2}{n},$$

زیرا $\sum_i a_i^2 \geq (\sum_i a_i)^2/n$. تساوی برای $a_i = 1/n$ برقرار است؛ پس میانگین نمونه در این خانواده کمترین واریانس را دارد.

نتیجهٔ کلیدی | وزن‌دهی معکوس واریانس

اگر T_1, T_2 مستقل و ناااریب برای θ، با واریانس‌های مثبت v_1, v_2 باشند، ترکیب بهینهٔ ناااریب آن‌ها عبارت است از

$$T^* = \frac{v_2}{v_1 + v_2} T_1 + \frac{v_1}{v_1 + v_2} T_2, \qquad \operatorname{Var}(T^*) = \frac{v_1 v_2}{v_1 + v_2}.$$

اثبات. شرط ناااریبی $a_1 + a_2 = 1$ است. تابع $a_1^2 v_1 + (1 - a_1)^2 v_2$ در $a_1 = v_2/(v_1 + v_2)$ کمینه می‌شود. اگر مانند یادداشت حاشیه‌ای متن مبنا $v_2 = 3v_1$ باشد، وزن‌ها به‌ترتیب $3/4$ و $1/4$ هستند.

۵.۲ سازگاری

تعریف | نزدیک شدن احتمالی به پارامتر

دنبالهٔ برآوردگرهای T_n برای θ سازگار است اگر برای هر $\varepsilon > 0$ و هر $\theta \in \Theta$،

$$\mathbb{P}_\theta(|T_n - \theta| > \varepsilon) \longrightarrow 0.$$

این خاصیت را با $T_n \xrightarrow{P} \theta$ نشان می‌دهیم.

با نامساوی مارکف روی $(T_n - \theta)^2$،

$$\mathbb{P}_\theta(|T_n - \theta| > \varepsilon) \leq \frac{\operatorname{MSE}_\theta(T_n)}{\varepsilon^2}.$$

پس $\operatorname{MSE}_\theta(T_n) \to 0$ شرط کافی سازگاری است. به‌ویژه، اگر T_n ناااریب باشد و $\operatorname{Var}_\theta(T_n) \to 0$، سازگار است. به‌طور کلی نیز کافی است اریبی و واریانس هر دو به صفر میل کنند.

تکمیل یا اصلاح علمی. میل کردن واریانس به صفر به‌تنهایی کافی نیست؛ مثلاً برآوردگر ثابت صفر برای پارامتر ناصفر، واریانس صفر دارد ولی سازگار نیست. شرط $\mathrm{MSE} \to 0$ کافی است و ضرورت ندارد.

مثال ۷.۲ | سازگاری میانگین

اگر $X_i \overset{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(\theta, 1)$، آنگاه $\mathrm{MSE}_\theta(\bar{X}_n) = 1/n \to 0$. بنابراین $\bar{X}_n \xrightarrow{P} \theta$.
همین استدلال برای $X_i \overset{\text{iid}}{\sim} \mathrm{Pois}(\theta)$ با $\mathrm{MSE} = \theta/n$ و برای $X_i \overset{\text{iid}}{\sim} \mathrm{Bin}(k, \theta)$، به‌منظور برآورد θ با $\bar{X}_n/k$، با $\mathrm{MSE} = \theta(1-\theta)/(nk)$ برقرار است.

دقت کنید | تمرین‌های ارجاع‌شده در متن مبنا

در پایان این بخش، مثال‌های صفحه‌های ۱۰۵ تا ۱۱۲ و تمرین‌های صفحهٔ ۱۵۳، سؤال‌های ۱ تا ۵ کتاب معرفی شده‌اند. چون نام و متن کتاب در فایل موجود نیست، این ارجاع حفظ شده است و صورت سؤال‌های کتاب بازسازی نشده است.